



V1.0.20250221

Electrical Solar Technology

6. Semester – Bamberger Evelyn

Autoren: Luca Loop

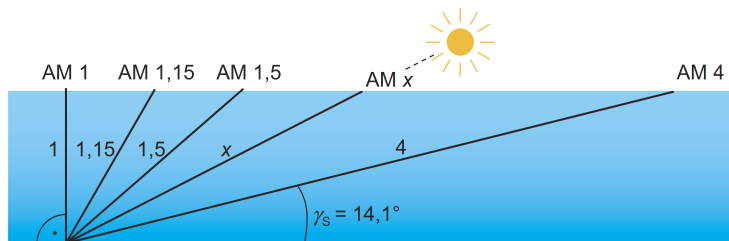
<https://github.com/Luca-ET/ElSoT.git>

Inhaltsverzeichnis

1	Solare Strahlung	1	1.2	Solar Spektrum	1
1.1	Air Mass (AM)	1	1.3	Global-, Direkt- und Diffusstrahlung	1

1 Solare Strahlung

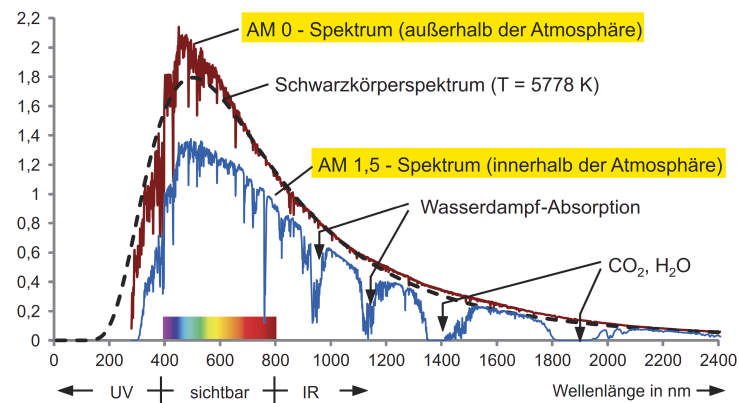
1.1 Air Mass (AM)



$$x = \frac{1}{\sin(\gamma_s)}$$

[x]	Air Mass Wert	1
[γ _s]	Sonnenstandswinkel	°

1.2 Solar Spektrum

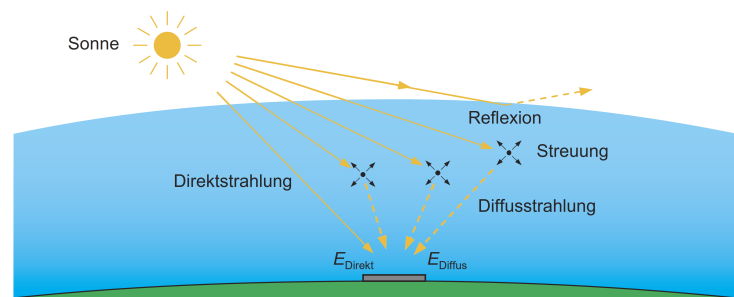


[E _{e,λ}]	Spektrale Bestrahlungsstärke	$\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{nm}}$
[E _S]	Solarkonstante	$\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
[λ]	Wellenlänge	nm

1.2.1 Berechnung der Solarkonstante E_S

$$E_S = \frac{\text{Strahlungsleistung}}{\text{Kugeloberfläche}} = \frac{P_{\text{Sonne}}}{4 \cdot \pi \cdot r_{\text{SE}}^2} = \frac{3,845 \cdot 10^{26} \text{ W}}{4 \cdot \pi \cdot (1,496 \cdot 10^{11} \text{ m})^2} = 1361 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

1.3 Global-, Direkt- und Diffusstrahlung



$$E_G = E_{Dir} + E_{Diff}$$

[E _G]	Globalstrahlung	$\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
[E _{Dir}]	Direktstrahlung	$\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
[E _{Diff}]	Diffusstrahlung	$\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$

